

Wissenschaft, Innovation & Digitalisierung

Ausführliche Detailkonzepte für Wissen, Forschung, KI, Datenräume und digitale Souveränität

Dokumenttyp	Detailkonzept-Set
Autorin	Natalie Weber
Referenz	Wirkungsökonomie
Version	v0.2
Status	Arbeits- und Diskussionsfassung
Stand	Mai 2026

Leitformel: Wirkung ist neutral und relational. Bewertet wird sie am Referenzrahmen der SDGs, der Agenda 2030 und SDG+. Ziel der Wirkungsökonomie ist positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie.

Einordnung

Dieses Detailkonzept-Set ist die fachliche Grundlage für den Portalbereich Wissenschaft, Innovation & Digitalisierung. Es ist als öffentliche Lesefassung angelegt und enthält keine internen Umsetzungsanweisungen. Jede Untereinheit kann als eigene Website-Unterseite, als Einzeldossier und als Download veröffentlicht werden.

Die Leitfrage lautet: Wie werden Wissen, Forschung, Innovation, KI, Daten und digitale Infrastruktur so gestaltet, dass sie positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie ermöglichen, ohne Wissenschaftsfreiheit, Grundrechte, Datenschutz oder demokratische Aushandlung zu ersetzen?

1. Wissenschaft als Wirkungsinfrastruktur

Wissenschaft erzeugt geprüfte Wirklichkeit, Unsicherheitsbewusstsein, Korrektur, Frühwarnung und langfristige Orientierung.

1. Zielbild und Zweck

Das Ziel dieses Unterbereichs ist eine Wirkungsarchitektur, in der wissenschaft als wirkungsinfrastruktur nicht isoliert betrachtet wird, sondern als Teil einer lernenden Gesellschaft. Der Unterbereich soll verständlich machen, welche Zustände sich verändern sollen, welche Daten dafür benötigt werden, welche Risiken entstehen und wie demokratische Korrektur möglich bleibt.

Das Zielbild verbindet drei Ebenen: erstens Erkenntnis und Wahrheit, zweitens praktische Problemlösung und Innovation, drittens digitale und institutionelle Rückkopplung. Wirkung entsteht erst, wenn diese Ebenen miteinander verbunden werden.

2. Ausgangslage und Problem der alten Logik

Wissenschaft ist im WÖk-Rahmen kein reiner Publikationsbetrieb. Sie ist eine Infrastruktur gesellschaftlicher Korrekturfähigkeit. Ohne Wissenschaft wird Wirkung zur Behauptung; mit Wissenschaft wird Wirkung prüfbar, methodisch begrenzt und korrigierbar.

Die alte Logik arbeitet oft mit Ersatzmaßstäben: Publikationszahlen, Drittmittel, Patentanzahl, Nutzerzahlen, Automatisierungsgrad, Cloud-Migration, Geschwindigkeit oder Marktwert. Diese Größen können wichtig sein, aber sie zeigen nicht, ob ein System zuverlässiger, gerechter, resilienter, freier oder zukunftsfähiger wird.

Dadurch entstehen typische Blindleistungen: doppelte Datenerhebung, teure Berichtspflichten ohne Rückkopplung, innovationsfeindliche Bürokratie, technologische Scheinsouveränität, KI ohne Verantwortlichkeit oder Forschungsförderung ohne überprüfbaren Wirkungspfad.

3. Wirkungsökonomische Bedeutung

Die neue Logik unterscheidet Meinung, Erfahrung, Expertise, Evidenz und gesichertes Wissen. Sie schützt Wissenschaftsfreiheit und verlangt zugleich Verantwortung für Methode, Kommunikation, Datenqualität und Folgen.

Wirkungsökonomisch wird nicht gefragt, ob eine Maßnahme modern, effizient, digital oder wissenschaftlich beeindruckend wirkt. Gefragt wird: Welche Zustände verändern sich? Wer ist betroffen? Welche Nebenwirkungen entstehen? Wird negative Wirkung verschoben oder sichtbar? Wird die Gesellschaft lernfähiger?

Die Bewertung erfolgt nicht aus privater Moral heraus, sondern über den Referenzrahmen der SDGs, der Agenda 2030 und SDG+. Positive Wirkung liegt vor, wenn Mensch, Planet und Demokratie gestärkt werden; negative Wirkung liegt vor, wenn ökologische Lebensgrundlagen, Teilhabe, Wahrheit, Rechtsstaatlichkeit oder digitale Selbstbestimmung geschwächt werden.

4. Institutionelle und rechtliche Anforderungen

Wirkungsorientierte Wissenschaft darf nicht zur Verwertungsforschung verengt werden. Grundlagenforschung braucht lange Wirkungszeiten und offene Räume. Gerade sie erzeugt spätere Methoden, Daten, Modelle und Zukunftspfade.

- klare Verantwortlichkeiten für Daten, Modelle, Forschung, Prüfungen und Korrekturverfahren
- Schutz von Wissenschaftsfreiheit, Datenschutz, Grundrechten und digitaler Selbstbestimmung
- verhältnismäßige Pflichten für KMU, Start-ups, Hochschulen, Kommunen und öffentliche Einrichtungen
- unabhängige Integritäts-, Audit- und Beschwerdestrukturen
- transparente Finanzierung, Interessenkonfliktregister und Revisionszyklen

5. Daten, WÖk-IDs und Indikatoren

Der Unterbereich braucht ein mehrstufiges Datenmodell: Kontextdaten, Zielzustand, Wirkungsindikatoren, Datenqualität, Unsicherheit, Schutzbedarf und Rückkopplungspfad. WÖk-IDs können dabei als Adressierungssystem dienen, damit Daten nicht nur gesammelt, sondern standardisiert in Scorecards, NWI, T-SROI und politische Wirkungsberichte übersetzt werden.

Datenebene	Beispiele
Zielzustand	Welche konkrete Verbesserung soll eintreten?
Wirkungsindikatoren	Welche WÖk-IDs, SDGs und SDG+-Dimensionen sind betroffen?
Datenqualität	Herkunft, Aktualität, Unsicherheit, Auditierbarkeit, Schutzbedarf.
Rückkopplung	Welche Entscheidung ändert sich durch die Information?
Korrektur	Wie werden Fehler, Nebenwirkungen und neue Erkenntnisse eingearbeitet?

6. Politische Anschlussfähigkeit

Der Unterbereich beschreibt keinen fertigen Parteibeschluss. Er markiert einen Rahmen, innerhalb dessen unterschiedliche demokratische Ausgestaltungen möglich bleiben. Parteien können unterschiedliche Schwerpunkte setzen: starke öffentliche Infrastruktur, mehr Markt- und Start-up-Freiheit, stärkeres Vorsorgeprinzip, kommunale Pilotierung, offene Standards oder stärkere internationale Kooperation.

Unverzichtbar bleibt jedoch: Wirkung muss sichtbar, überprüfbar und korrigierbar sein. Daten und Wissenschaft bereiten Entscheidungen vor, ersetzen sie aber nicht. Normative Zumutungen, Finanzierungsentscheidungen und Prioritäten bleiben demokratisch legitimiert.

7. Risiken, rote Linien und Missbrauchsschutz

- keine Personenbewertung und kein Social Scoring
- keine Black-Box-Entscheidungen in kritischen Bereichen
- keine politische Instrumentalisierung von Wissenschaft
- keine Datenöffnung ohne Zweckbindung, Schutz, Rollenrechte und Kontrolle
- keine Innovationsförderung, die schwere negative Wirkungen verdeckt
- keine Wirkungsbehauptung ohne Datenqualität, Unsicherheitsangabe und Korrekturpfad

8. Online- und Tool-Umsetzung

Die Online-Version braucht eine klare Struktur aus Kurzfassung, Volltext, Download, Quellen, SDG-/SDG+-Block, Buchankern, verwandten Werkzeugen und Dossierbereich. Die Werkzeugkarten müssen verlinkt und kontextualisiert sein. Der Unterbereich sollte nicht als Teaser, sondern als vollständiger Online-Volltext veröffentlicht werden.

- Primärer Toolbezug: Forschungs-Wirkungscheck
- Verwandte Werkzeuge: WÖk-IDs, Scorecards, NWI, T-SROI, Wirkungsrat, Wirkungshaushalt
- Verwandte Portale: Bildung, Unternehmen, Staat/Recht, Medien, Gesundheit, Finanzsystem/Kapital

2. Open Science, Replikation und Forschungsintegrität

Open Science macht Forschung prüfbarer, gerechter und anschlussfähiger - mit Schutzgrenzen für Datenschutz, Sicherheit, geistige Rechte und Missbrauch.

1. Zielbild und Zweck

Das Ziel dieses Unterbereichs ist eine Wirkungsarchitektur, in der open science, replikation und forschungsintegrität nicht isoliert betrachtet wird, sondern als Teil einer lernenden Gesellschaft. Der Unterbereich soll verständlich machen, welche Zustände sich verändern sollen, welche Daten dafür benötigt werden, welche Risiken entstehen und wie demokratische Korrektur möglich bleibt.

Das Zielbild verbindet drei Ebenen: erstens Erkenntnis und Wahrheit, zweitens praktische Problemlösung und Innovation, drittens digitale und institutionelle Rückkopplung. Wirkung entsteht erst, wenn diese Ebenen miteinander verbunden werden.

2. Ausgangslage und Problem der alten Logik

Open Science ist kein Selbstzweck. Sie dient der Prüfbarkeit, Beschleunigung, Gerechtigkeit, Replikation und Vertrauen. Der Grundsatz lautet: so offen wie möglich, so geschützt wie nötig.

Die alte Logik arbeitet oft mit Ersatzmaßstäben: Publikationszahlen, Drittmittel, Patentanzahl, Nutzerzahlen, Automatisierungsgrad, Cloud-Migration, Geschwindigkeit oder Marktwert. Diese Größen können wichtig sein, aber sie zeigen nicht, ob ein System zuverlässiger, gerechter, resilienter, freier oder zukunftsfähiger wird.

Dadurch entstehen typische Blindleistungen: doppelte Datenerhebung, teure Berichtspflichten ohne Rückkopplung, innovationsfeindliche Bürokratie, technologische Scheinsouveränität, KI ohne Verantwortlichkeit oder Forschungsförderung ohne überprüfbaren Wirkungspfad.

3. Wirkungsökonomische Bedeutung

Replikation darf nicht als nachrangige Tätigkeit gelten. Sie ist eine eigene Wirkleistung, weil sie Scheinsicherheit reduziert und robuste Erkenntnis stärkt.

Wirkungsökonomisch wird nicht gefragt, ob eine Maßnahme modern, effizient, digital oder wissenschaftlich beeindruckend wirkt. Gefragt wird: Welche Zustände verändern sich? Wer ist betroffen? Welche Nebenwirkungen entstehen? Wird negative Wirkung verschoben oder sichtbar? Wird die Gesellschaft lernfähiger?

Die Bewertung erfolgt nicht aus privater Moral heraus, sondern über den Referenzrahmen der SDGs, der Agenda 2030 und SDG+. Positive Wirkung liegt vor, wenn Mensch, Planet und Demokratie gestärkt werden; negative Wirkung liegt vor, wenn ökologische Lebensgrundlagen, Teilhabe, Wahrheit, Rechtsstaatlichkeit oder digitale Selbstbestimmung geschwächt werden.

4. Institutionelle und rechtliche Anforderungen

Integrität braucht institutionelle Sicherung: Interessenregister, Drittmitteltransparenz, Replikationsfonds, Retraction-Transparenz, Methodendokumentation und Schutz vor politischer oder wirtschaftlicher Verzerrung.

- klare Verantwortlichkeiten für Daten, Modelle, Forschung, Prüfungen und Korrekturverfahren
- Schutz von Wissenschaftsfreiheit, Datenschutz, Grundrechten und digitaler Selbstbestimmung
- verhältnismäßige Pflichten für KMU, Start-ups, Hochschulen, Kommunen und öffentliche Einrichtungen
- unabhängige Integritäts-, Audit- und Beschwerdestrukturen
- transparente Finanzierung, Interessenkonfliktregister und Revisionszyklen

5. Daten, WÖk-IDs und Indikatoren

Der Unterbereich braucht ein mehrstufiges Datenmodell: Kontextdaten, Zielzustand, Wirkungsindikatoren, Datenqualität, Unsicherheit, Schutzbedarf und Rückkopplungspfad. WÖk-IDs können dabei als Adressierungssystem dienen, damit Daten nicht nur gesammelt, sondern standardisiert in Scorecards, NWI, T-SROI und politische Wirkungsberichte übersetzt werden.

Datenebene	Beispiele
Zielzustand	Welche konkrete Verbesserung soll eintreten?
Wirkungsindikatoren	Welche WÖk-IDs, SDGs und SDG+-Dimensionen sind betroffen?
Datenqualität	Herkunft, Aktualität, Unsicherheit, Auditierbarkeit, Schutzbedarf.
Rückkopplung	Welche Entscheidung ändert sich durch die Information?
Korrektur	Wie werden Fehler, Nebenwirkungen und neue Erkenntnisse eingearbeitet?

6. Politische Anschlussfähigkeit

Der Unterbereich beschreibt keinen fertigen Parteibeschluss. Er markiert einen Rahmen, innerhalb dessen unterschiedliche demokratische Ausgestaltungen möglich bleiben. Parteien können unterschiedliche Schwerpunkte setzen: starke öffentliche Infrastruktur, mehr Markt- und Start-up-Freiheit, stärkeres Vorsorgeprinzip, kommunale Pilotierung, offene Standards oder stärkere internationale Kooperation.

Unverzichtbar bleibt jedoch: Wirkung muss sichtbar, überprüfbar und korrigierbar sein. Daten und Wissenschaft bereiten Entscheidungen vor, ersetzen sie aber nicht. Normative Zumutungen, Finanzierungsentscheidungen und Prioritäten bleiben demokratisch legitimiert.

7. Risiken, rote Linien und Missbrauchsschutz

- keine Personenbewertung und kein Social Scoring
- keine Black-Box-Entscheidungen in kritischen Bereichen
- keine politische Instrumentalisierung von Wissenschaft
- keine Datenöffnung ohne Zweckbindung, Schutz, Rollenrechte und Kontrolle
- keine Innovationsförderung, die schwere negative Wirkungen verdeckt
- keine Wirkungsbehauptung ohne Datenqualität, Unsicherheitsangabe und Korrekturpfad

8. Online- und Tool-Umsetzung

Die Online-Version braucht eine klare Struktur aus Kurzfassung, Volltext, Download, Quellen, SDG-/SDG+-Block, Buchankern, verwandten Werkzeugen und Dossierbereich. Die Werkzeugkarten müssen verlinkt und kontextualisiert sein. Der Unterbereich sollte nicht als Teaser, sondern als vollständiger Online-Volltext veröffentlicht werden.

- Primärer Toolbezug: Open-Science- und Replikationscheck
- Verwandte Werkzeuge: WÖk-IDs, Scorecards, NWI, T-SROI, Wirkungsrat, Wirkungshaushalt
- Verwandte Portale: Bildung, Unternehmen, Staat/Recht, Medien, Gesundheit, Finanzsystem/Kapital

3. Wirkungsorientierte Forschung und Missionen

Missionen geben Richtung, ohne Lösungen vorzuschreiben: klare Ziele, offene Wege, Evaluation, Interdisziplinarität und Wissenschaftsfreiheit.

1. Zielbild und Zweck

Das Ziel dieses Unterbereichs ist eine Wirkungsarchitektur, in der wirkungsorientierte forschung und missionen nicht isoliert betrachtet wird, sondern als Teil einer lernenden Gesellschaft. Der Unterbereich soll verständlich machen, welche Zustände sich verändern sollen, welche Daten dafür benötigt werden, welche Risiken entstehen und wie demokratische Korrektur möglich bleibt.

Das Zielbild verbindet drei Ebenen: erstens Erkenntnis und Wahrheit, zweitens praktische Problemlösung und Innovation, drittens digitale und institutionelle Rückkopplung. Wirkung entsteht erst, wenn diese Ebenen miteinander verbunden werden.

2. Ausgangslage und Problem der alten Logik

Eine Mission ist nicht „mehr Innovation“, sondern z. B. „hitzebedingte Gesundheitsrisiken in Städten senken“ oder „Materialkreisläufe für bestimmte Produktgruppen schließen“.

Die alte Logik arbeitet oft mit Ersatzmaßstäben: Publikationszahlen, Drittmittel, Patentanzahl, Nutzerzahlen, Automatisierungsgrad, Cloud-Migration, Geschwindigkeit oder Marktwert. Diese Größen können wichtig sein, aber sie zeigen nicht, ob ein System zuverlässiger, gerechter, resilienter, freier oder zukunftsfähiger wird.

Dadurch entstehen typische Blindleistungen: doppelte Datenerhebung, teure Berichtspflichten ohne Rückkopplung, innovationsfeindliche Bürokratie, technologische Scheinsouveränität, KI ohne Verantwortlichkeit oder Forschungsförderung ohne überprüfbaren Wirkungspfad.

3. Wirkungsökonomische Bedeutung

Mission-oriented research ist keine Planwirtschaft der Wissenschaft. Der Staat darf Problemräume benennen, aber nicht vorab die Gewinnertechnologie festlegen.

Wirkungsökonomisch wird nicht gefragt, ob eine Maßnahme modern, effizient, digital oder wissenschaftlich beeindruckend wirkt. Gefragt wird: Welche Zustände verändern sich? Wer ist betroffen? Welche Nebenwirkungen entstehen? Wird negative Wirkung verschoben oder sichtbar? Wird die Gesellschaft lernfähiger?

Die Bewertung erfolgt nicht aus privater Moral heraus, sondern über den Referenzrahmen der SDGs, der Agenda 2030 und SDG+. Positive Wirkung liegt vor, wenn Mensch, Planet und Demokratie gestärkt werden; negative Wirkung liegt vor, wenn ökologische Lebensgrundlagen, Teilhabe, Wahrheit, Rechtsstaatlichkeit oder digitale Selbstbestimmung geschwächt werden.

4. Institutionelle und rechtliche Anforderungen

Wirkungsorientierte Forschung fragt nach Wirkungspfad, Nebenwirkungen, Daten, fehlenden Disziplinen, Praxisakteuren, Langzeitfolgen und Korrekturmechanismen.

- klare Verantwortlichkeiten für Daten, Modelle, Forschung, Prüfungen und Korrekturverfahren
- Schutz von Wissenschaftsfreiheit, Datenschutz, Grundrechten und digitaler Selbstbestimmung
- verhältnismäßige Pflichten für KMU, Start-ups, Hochschulen, Kommunen und öffentliche Einrichtungen
- unabhängige Integritäts-, Audit- und Beschwerdestrukturen
- transparente Finanzierung, Interessenkonfliktregister und Revisionszyklen

5. Daten, WÖk-IDs und Indikatoren

Der Unterbereich braucht ein mehrstufiges Datenmodell: Kontextdaten, Zielzustand, Wirkungsindikatoren, Datenqualität, Unsicherheit, Schutzbedarf und Rückkopplungspfad. WÖk-IDs können dabei als Adressierungssystem dienen, damit Daten nicht nur gesammelt, sondern standardisiert in Scorecards, NWI, T-SROI und politische Wirkungsberichte übersetzt werden.

Datenebene	Beispiele
Zielzustand	Welche konkrete Verbesserung soll eintreten?
Wirkungsindikatoren	Welche WÖk-IDs, SDGs und SDG+-Dimensionen sind betroffen?
Datenqualität	Herkunft, Aktualität, Unsicherheit, Auditierbarkeit, Schutzbedarf.
Rückkopplung	Welche Entscheidung ändert sich durch die Information?
Korrektur	Wie werden Fehler, Nebenwirkungen und neue Erkenntnisse eingearbeitet?

6. Politische Anschlussfähigkeit

Der Unterbereich beschreibt keinen fertigen Parteibeschluss. Er markiert einen Rahmen, innerhalb dessen unterschiedliche demokratische Ausgestaltungen möglich bleiben. Parteien können unterschiedliche Schwerpunkte setzen: starke öffentliche Infrastruktur, mehr Markt- und Start-up-Freiheit, stärkeres Vorsorgeprinzip, kommunale Pilotierung, offene Standards oder stärkere internationale Kooperation.

Unverzichtbar bleibt jedoch: Wirkung muss sichtbar, überprüfbar und korrigierbar sein. Daten und Wissenschaft bereiten Entscheidungen vor, ersetzen sie aber nicht. Normative Zumutungen, Finanzierungsentscheidungen und Prioritäten bleiben demokratisch legitimiert.

7. Risiken, rote Linien und Missbrauchsschutz

- keine Personenbewertung und kein Social Scoring
- keine Black-Box-Entscheidungen in kritischen Bereichen
- keine politische Instrumentalisierung von Wissenschaft
- keine Datenöffnung ohne Zweckbindung, Schutz, Rollenrechte und Kontrolle
- keine Innovationsförderung, die schwere negative Wirkungen verdeckt
- keine Wirkungsbehauptung ohne Datenqualität, Unsicherheitsangabe und Korrekturpfad

8. Online- und Tool-Umsetzung

Die Online-Version braucht eine klare Struktur aus Kurzfassung, Volltext, Download, Quellen, SDG-/SDG+-Block, Buchankern, verwandten Werkzeugen und Dossierbereich. Die Werkzeugkarten müssen verlinkt und kontextualisiert sein. Der Unterbereich sollte nicht als Teaser, sondern als vollständiger Online-Volltext veröffentlicht werden.

- Primärer Toolbezug: KI-Wirkungsrisiko-Check
- Verwandte Werkzeuge: WÖk-IDs, Scorecards, NWI, T-SROI, Wirkungsrat, Wirkungshaushalt
- Verwandte Portale: Bildung, Unternehmen, Staat/Recht, Medien, Gesundheit, Finanzsystem/Kapital

4. Innovation als Systemlernen und Transfer

Wirkungsinnovation ist nicht bloß Neuheit, sondern Rekombination mit Richtung: mehr Netto-Wirkung, weniger Verlustleistung, mehr Resilienz.

1. Zielbild und Zweck

Das Ziel dieses Unterbereichs ist eine Wirkungsarchitektur, in der innovation als systemlernen und transfer nicht isoliert betrachtet wird, sondern als Teil einer lernenden Gesellschaft. Der Unterbereich soll verständlich machen, welche Zustände sich verändern sollen, welche Daten dafür benötigt werden, welche Risiken entstehen und wie demokratische Korrektur möglich bleibt.

Das Zielbild verbindet drei Ebenen: erstens Erkenntnis und Wahrheit, zweitens praktische Problemlösung und Innovation, drittens digitale und institutionelle Rückkopplung. Wirkung entsteht erst, wenn diese Ebenen miteinander verbunden werden.

2. Ausgangslage und Problem der alten Logik

Innovation kann technologisch, organisatorisch, sozial, kulturell, rechtlich, finanziell oder infrastrukturell sein. Eine Reparaturplattform kann wirkungsvoller sein als ein spektakuläres Gadget.

Die alte Logik arbeitet oft mit Ersatzmaßstäben: Publikationszahlen, Drittmittel, Patentanzahl, Nutzerzahlen, Automatisierungsgrad, Cloud-Migration, Geschwindigkeit oder Marktwert. Diese Größen können wichtig sein, aber sie zeigen nicht, ob ein System zuverlässiger, gerechter, resilienter, freier oder zukunftsfähiger wird.

Dadurch entstehen typische Blindleistungen: doppelte Datenerhebung, teure Berichtspflichten ohne Rückkopplung, innovationsfeindliche Bürokratie, technologische Scheinsouveränität, KI ohne Verantwortlichkeit oder Forschungsförderung ohne überprüfbaren Wirkungspfad.

3. Wirkungsökonomische Bedeutung

Transfer wird nicht nur als Verwertung gemessen. Er ist die Übersetzung von Erkenntnis in bessere Zustände: geringere Risiken, stabilere Versorgung, sauberere Prozesse, mehr Teilhabe.

Wirkungsökonomisch wird nicht gefragt, ob eine Maßnahme modern, effizient, digital oder wissenschaftlich beeindruckend wirkt. Gefragt wird: Welche Zustände verändern sich? Wer ist betroffen? Welche Nebenwirkungen entstehen? Wird negative Wirkung verschoben oder sichtbar? Wird die Gesellschaft lernfähiger?

Die Bewertung erfolgt nicht aus privater Moral heraus, sondern über den Referenzrahmen der SDGs, der Agenda 2030 und SDG+. Positive Wirkung liegt vor, wenn Mensch, Planet und Demokratie gestärkt werden; negative Wirkung liegt vor, wenn ökologische Lebensgrundlagen, Teilhabe, Wahrheit, Rechtsstaatlichkeit oder digitale Selbstbestimmung geschwächt werden.

4. Institutionelle und rechtliche Anforderungen

Wirkungsinnovation bewertet nicht, ob etwas neu ist, sondern was es verändert, für wen, mit welchen Nebenwirkungen und mit welcher Wirkung auf Mensch, Planet und Demokratie.

- klare Verantwortlichkeiten für Daten, Modelle, Forschung, Prüfungen und Korrekturverfahren
- Schutz von Wissenschaftsfreiheit, Datenschutz, Grundrechten und digitaler Selbstbestimmung
- verhältnismäßige Pflichten für KMU, Start-ups, Hochschulen, Kommunen und öffentliche Einrichtungen
- unabhängige Integritäts-, Audit- und Beschwerdestrukturen
- transparente Finanzierung, Interessenkonfliktregister und Revisionszyklen

5. Daten, WÖk-IDs und Indikatoren

Der Unterbereich braucht ein mehrstufiges Datenmodell: Kontextdaten, Zielzustand, Wirkungsindikatoren, Datenqualität, Unsicherheit, Schutzbedarf und Rückkopplungspfad. WÖk-IDs können dabei als Adressierungssystem dienen, damit Daten nicht nur gesammelt, sondern standardisiert in Scorecards, NWI, T-SROI und politische Wirkungsberichte übersetzt werden.

Datenebene	Beispiele
Zielzustand	Welche konkrete Verbesserung soll eintreten?
Wirkungsindikatoren	Welche WÖk-IDs, SDGs und SDG+-Dimensionen sind betroffen?
Datenqualität	Herkunft, Aktualität, Unsicherheit, Auditierbarkeit, Schutzbedarf.
Rückkopplung	Welche Entscheidung ändert sich durch die Information?
Korrektur	Wie werden Fehler, Nebenwirkungen und neue Erkenntnisse eingearbeitet?

6. Politische Anschlussfähigkeit

Der Unterbereich beschreibt keinen fertigen Parteibeschluss. Er markiert einen Rahmen, innerhalb dessen unterschiedliche demokratische Ausgestaltungen möglich bleiben. Parteien können unterschiedliche Schwerpunkte setzen: starke öffentliche Infrastruktur, mehr Markt- und Start-up-Freiheit, stärkeres Vorsorgeprinzip, kommunale Pilotierung, offene Standards oder stärkere internationale Kooperation.

Unverzichtbar bleibt jedoch: Wirkung muss sichtbar, überprüfbar und korrigierbar sein. Daten und Wissenschaft bereiten Entscheidungen vor, ersetzen sie aber nicht. Normative Zumutungen, Finanzierungsentscheidungen und Prioritäten bleiben demokratisch legitimiert.

7. Risiken, rote Linien und Missbrauchsschutz

- keine Personenbewertung und kein Social Scoring
- keine Black-Box-Entscheidungen in kritischen Bereichen
- keine politische Instrumentalisierung von Wissenschaft
- keine Datenöffnung ohne Zweckbindung, Schutz, Rollenrechte und Kontrolle
- keine Innovationsförderung, die schwere negative Wirkungen verdeckt
- keine Wirkungsbehauptung ohne Datenqualität, Unsicherheitsangabe und Korrekturpfad

8. Online- und Tool-Umsetzung

Die Online-Version braucht eine klare Struktur aus Kurzfassung, Volltext, Download, Quellen, SDG-/SDG+-Block, Buchankern, verwandten Werkzeugen und Dossierbereich. Die Werkzeugkarten müssen verlinkt und kontextualisiert sein. Der Unterbereich sollte nicht als Teaser, sondern als vollständiger Online-Volltext veröffentlicht werden.

- Primärer Toolbezug: Datenraum-Reifegradcheck
- Verwandte Werkzeuge: WÖk-IDs, Scorecards, NWI, T-SROI, Wirkungsrat, Wirkungshaushalt
- Verwandte Portale: Bildung, Unternehmen, Staat/Recht, Medien, Gesundheit, Finanzsystem/Kapital

5. KI und algorithmische Verantwortung

KI ist Werkzeug, nicht Akteur. Sie braucht Transparenz, Auditierbarkeit, Fairness, menschliche Verantwortung und Schutz vor Manipulation.

1. Zielbild und Zweck

Das Ziel dieses Unterbereichs ist eine Wirkungsarchitektur, in der KI und algorithmische Verantwortung nicht isoliert betrachtet wird, sondern als Teil einer lernenden Gesellschaft. Der Unterbereich soll verständlich machen, welche Zustände sich verändern sollen, welche Daten dafür benötigt werden, welche Risiken entstehen und wie demokratische Korrektur möglich bleibt.

Das Zielbild verbindet drei Ebenen: erstens Erkenntnis und Wahrheit, zweitens praktische Problemlösung und Innovation, drittens digitale und institutionelle Rückkopplung. Wirkung entsteht erst, wenn diese Ebenen miteinander verbunden werden.

2. Ausgangslage und Problem der alten Logik

KI wird wirkungsökonomisch nicht nach Faszination bewertet, sondern nach Zustandsveränderung. Sie kann Prävention, Diagnoseunterstützung, Forschung und Verwaltung stärken - oder Diskriminierung, Überwachung, Abhängigkeit und Desinformation skalieren.

Die alte Logik arbeitet oft mit Ersatzmaßstäben: Publikationszahlen, Drittmittel, Patentanzahl, Nutzerzahlen, Automatisierungsgrad, Cloud-Migration, Geschwindigkeit oder Marktwert. Diese Größen können wichtig sein, aber sie zeigen nicht, ob ein System zuverlässiger, gerechter, resilienter, freier oder zukunftsfähiger wird.

Dadurch entstehen typische Blindleistungen: doppelte Datenerhebung, teure Berichtspflichten ohne Rückkopplung, innovationsfeindliche Bürokratie, technologische Scheinsouveränität, KI ohne Verantwortlichkeit oder Forschungsförderung ohne überprüfbaren Wirkungspfad.

3. Wirkungsökonomische Bedeutung

Algorithmische Systeme brauchen Rollenklärung: Wer entwickelt, betreibt, prüft, haftet, korrigiert und erklärt?

Wirkungsökonomisch wird nicht gefragt, ob eine Maßnahme modern, effizient, digital oder wissenschaftlich beeindruckend wirkt. Gefragt wird: Welche Zustände verändern sich? Wer ist betroffen? Welche Nebenwirkungen entstehen? Wird negative Wirkung verschoben oder sichtbar? Wird die Gesellschaft lernfähiger?

Die Bewertung erfolgt nicht aus privater Moral heraus, sondern über den Referenzrahmen der SDGs, der Agenda 2030 und SDG+. Positive Wirkung liegt vor, wenn Mensch, Planet und Demokratie gestärkt werden; negative Wirkung liegt vor, wenn ökologische Lebensgrundlagen, Teilhabe, Wahrheit, Rechtsstaatlichkeit oder digitale Selbstbestimmung geschwächt werden.

4. Institutionelle und rechtliche Anforderungen

Der AI Act bietet eine anschlussfähige EU-Risikologik. Die WÖk ergänzt sie um Wirkungspfad, SDG+/Demokratiebezug, Systemrisiko, Korrektur und soziale Rückkopplung.

- klare Verantwortlichkeiten für Daten, Modelle, Forschung, Prüfungen und Korrekturverfahren
- Schutz von Wissenschaftsfreiheit, Datenschutz, Grundrechten und digitaler Selbstbestimmung
- verhältnismäßige Pflichten für KMU, Start-ups, Hochschulen, Kommunen und öffentliche Einrichtungen
- unabhängige Integritäts-, Audit- und Beschwerdestrukturen
- transparente Finanzierung, Interessenkonfliktregister und Revisionszyklen

5. Daten, WÖk-IDs und Indikatoren

Der Unterbereich braucht ein mehrstufiges Datenmodell: Kontextdaten, Zielzustand, Wirkungsindikatoren, Datenqualität, Unsicherheit, Schutzbedarf und Rückkopplungspfad. WÖk-IDs können dabei als Adressierungssystem dienen, damit Daten nicht nur gesammelt, sondern standardisiert in Scorecards, NWI, T-SROI und politische Wirkungsberichte übersetzt werden.

Datenebene	Beispiele
Zielzustand	Welche konkrete Verbesserung soll eintreten?
Wirkungsindikatoren	Welche WÖk-IDs, SDGs und SDG+-Dimensionen sind betroffen?
Datenqualität	Herkunft, Aktualität, Unsicherheit, Auditierbarkeit, Schutzbedarf.
Rückkopplung	Welche Entscheidung ändert sich durch die Information?
Korrektur	Wie werden Fehler, Nebenwirkungen und neue Erkenntnisse eingearbeitet?

6. Politische Anschlussfähigkeit

Der Unterbereich beschreibt keinen fertigen Parteibeschluss. Er markiert einen Rahmen, innerhalb dessen unterschiedliche demokratische Ausgestaltungen möglich bleiben. Parteien können unterschiedliche Schwerpunkte setzen: starke öffentliche Infrastruktur, mehr Markt- und Start-up-Freiheit, stärkeres Vorsorgeprinzip, kommunale Pilotierung, offene Standards oder stärkere internationale Kooperation.

Unverzichtbar bleibt jedoch: Wirkung muss sichtbar, überprüfbar und korrigierbar sein. Daten und Wissenschaft bereiten Entscheidungen vor, ersetzen sie aber nicht. Normative Zumutungen, Finanzierungsentscheidungen und Prioritäten bleiben demokratisch legitimiert.

7. Risiken, rote Linien und Missbrauchsschutz

- keine Personenbewertung und kein Social Scoring
- keine Black-Box-Entscheidungen in kritischen Bereichen
- keine politische Instrumentalisierung von Wissenschaft
- keine Datenöffnung ohne Zweckbindung, Schutz, Rollenrechte und Kontrolle
- keine Innovationsförderung, die schwere negative Wirkungen verdeckt
- keine Wirkungsbehauptung ohne Datenqualität, Unsicherheitsangabe und Korrekturpfad

8. Online- und Tool-Umsetzung

Die Online-Version braucht eine klare Struktur aus Kurzfassung, Volltext, Download, Quellen, SDG-/SDG+-Block, Buchankern, verwandten Werkzeugen und Dossierbereich. Die Werkzeugkarten müssen verlinkt und kontextualisiert sein. Der Unterbereich sollte nicht als Teaser, sondern als vollständiger Online-Volltext veröffentlicht werden.

- Primärer Toolbezug: Innovations-Wirkungsportfolio
- Verwandte Werkzeuge: WÖk-IDs, Scorecards, NWI, T-SROI, Wirkungsrat, Wirkungshaushalt
- Verwandte Portale: Bildung, Unternehmen, Staat/Recht, Medien, Gesundheit, Finanzsystem/Kapital

6. Datenräume, Interoperabilität und Wirkungsdaten

Wirkungsdatenräume machen Daten mehrfach nutzbar, prüfbar und rückkoppelbar - ohne Datenmacht zu zentralisieren.

1. Zielbild und Zweck

Das Ziel dieses Unterbereichs ist eine Wirkungsarchitektur, in der datenräume, interoperabilität und wirkungsdaten nicht isoliert betrachtet wird, sondern als Teil einer lernenden Gesellschaft. Der Unterbereich soll verständlich machen, welche Zustände sich verändern sollen, welche Daten dafür benötigt werden, welche Risiken entstehen und wie demokratische Korrektur möglich bleibt.

Das Zielbild verbindet drei Ebenen: erstens Erkenntnis und Wahrheit, zweitens praktische Problemlösung und Innovation, drittens digitale und institutionelle Rückkopplung. Wirkung entsteht erst, wenn diese Ebenen miteinander verbunden werden.

2. Ausgangslage und Problem der alten Logik

Daten sind Rückkopplung, wenn sie in Entscheidungen zurückkehren. Berichtsdaten ohne Entscheidungspfad bleiben Dokumentation; Wirkungsdaten verändern Regeln, Preise, Kapitalzugang, Beschaffung, Förderung und Vorsorge.

Die alte Logik arbeitet oft mit Ersatzmaßstäben: Publikationszahlen, Drittmittel, Patentanzahl, Nutzerzahlen, Automatisierungsgrad, Cloud-Migration, Geschwindigkeit oder Marktwert. Diese Größen können wichtig sein, aber sie zeigen nicht, ob ein System zuverlässiger, gerechter, resilienter, freier oder zukunftsfähiger wird.

Dadurch entstehen typische Blindleistungen: doppelte Datenerhebung, teure Berichtspflichten ohne Rückkopplung, innovationsfeindliche Bürokratie, technologische Scheinsouveränität, KI ohne Verantwortlichkeit oder Forschungsförderung ohne überprüfbaren Wirkungspfad.

3. Wirkungsökonomische Bedeutung

Interoperabilität verhindert Datenchaos und reduziert Blindleistung: dieselben Daten müssen nicht in jedem Portal neu erzeugt werden.

Wirkungsökonomisch wird nicht gefragt, ob eine Maßnahme modern, effizient, digital oder wissenschaftlich beeindruckend wirkt. Gefragt wird: Welche Zustände verändern sich? Wer ist betroffen? Welche Nebenwirkungen entstehen? Wird negative Wirkung verschoben oder sichtbar? Wird die Gesellschaft lernfähiger?

Die Bewertung erfolgt nicht aus privater Moral heraus, sondern über den Referenzrahmen der SDGs, der Agenda 2030 und SDG+. Positive Wirkung liegt vor, wenn Mensch, Planet und Demokratie gestärkt werden; negative Wirkung liegt vor, wenn ökologische Lebensgrundlagen, Teilhabe, Wahrheit, Rechtsstaatlichkeit oder digitale Selbstbestimmung geschwächt werden.

4. Institutionelle und rechtliche Anforderungen

Datenräume brauchen Rechte, Rollen, Prüflogik, Datenschutz, Audit-Trails, Versionierung und öffentliche Kontrolle.

- klare Verantwortlichkeiten für Daten, Modelle, Forschung, Prüfungen und Korrekturverfahren
- Schutz von Wissenschaftsfreiheit, Datenschutz, Grundrechten und digitaler Selbstbestimmung
- verhältnismäßige Pflichten für KMU, Start-ups, Hochschulen, Kommunen und öffentliche Einrichtungen
- unabhängige Integritäts-, Audit- und Beschwerdestrukturen
- transparente Finanzierung, Interessenkonfliktregister und Revisionszyklen

5. Daten, WÖk-IDs und Indikatoren

Der Unterbereich braucht ein mehrstufiges Datenmodell: Kontextdaten, Zielzustand, Wirkungsindikatoren, Datenqualität, Unsicherheit, Schutzbedarf und Rückkopplungspfad. WÖk-IDs können dabei als Adressierungssystem dienen, damit Daten nicht nur gesammelt, sondern standardisiert in Scorecards, NWI, T-SROI und politische Wirkungsberichte übersetzt werden.

Datenebene	Beispiele
Zielzustand	Welche konkrete Verbesserung soll eintreten?
Wirkungsindikatoren	Welche WÖk-IDs, SDGs und SDG+-Dimensionen sind betroffen?
Datenqualität	Herkunft, Aktualität, Unsicherheit, Auditierbarkeit, Schutzbedarf.
Rückkopplung	Welche Entscheidung ändert sich durch die Information?
Korrektur	Wie werden Fehler, Nebenwirkungen und neue Erkenntnisse eingearbeitet?

6. Politische Anschlussfähigkeit

Der Unterbereich beschreibt keinen fertigen Parteibeschluss. Er markiert einen Rahmen, innerhalb dessen unterschiedliche demokratische Ausgestaltungen möglich bleiben. Parteien können unterschiedliche Schwerpunkte setzen: starke öffentliche Infrastruktur, mehr Markt- und Start-up-Freiheit, stärkeres Vorsorgeprinzip, kommunale Pilotierung, offene Standards oder stärkere internationale Kooperation.

Unverzichtbar bleibt jedoch: Wirkung muss sichtbar, überprüfbar und korrigierbar sein. Daten und Wissenschaft bereiten Entscheidungen vor, ersetzen sie aber nicht. Normative Zumutungen, Finanzierungsentscheidungen und Prioritäten bleiben demokratisch legitimiert.

7. Risiken, rote Linien und Missbrauchsschutz

- keine Personenbewertung und kein Social Scoring
- keine Black-Box-Entscheidungen in kritischen Bereichen
- keine politische Instrumentalisierung von Wissenschaft
- keine Datenöffnung ohne Zweckbindung, Schutz, Rollenrechte und Kontrolle
- keine Innovationsförderung, die schwere negative Wirkungen verdeckt
- keine Wirkungsbehauptung ohne Datenqualität, Unsicherheitsangabe und Korrekturpfad

8. Online- und Tool-Umsetzung

Die Online-Version braucht eine klare Struktur aus Kurzfassung, Volltext, Download, Quellen, SDG-/SDG+-Block, Buchankern, verwandten Werkzeugen und Dossierbereich. Die Werkzeugkarten müssen verlinkt und kontextualisiert sein. Der Unterbereich sollte nicht als Teaser, sondern als vollständiger Online-Volltext veröffentlicht werden.

- Primärer Toolbezug: Wissensrat-/Integritätsregister
- Verwandte Werkzeuge: WÖk-IDs, Scorecards, NWI, T-SROI, Wirkungsrat, Wirkungshaushalt
- Verwandte Portale: Bildung, Unternehmen, Staat/Recht, Medien, Gesundheit, Finanzsystem/Kapital

7. Digitale öffentliche Infrastruktur und Souveränität

Digitalisierung ist kein Marktprodukt allein. In Kernbereichen ist sie öffentliche Infrastruktur: sicher, barrierefrei, interoperabel und souverän.

1. Zielbild und Zweck

Das Ziel dieses Unterbereichs ist eine Wirkungsarchitektur, in der digitale öffentliche Infrastruktur und Souveränität nicht isoliert betrachtet wird, sondern als Teil einer lernenden Gesellschaft. Der Unterbereich soll verständlich machen, welche Zustände sich verändern sollen, welche Daten dafür benötigt werden, welche Risiken entstehen und wie demokratische Korrektur möglich bleibt.

Das Zielbild verbindet drei Ebenen: erstens Erkenntnis und Wahrheit, zweitens praktische Problemlösung und Innovation, drittens digitale und institutionelle Rückkopplung. Wirkung entsteht erst, wenn diese Ebenen miteinander verbunden werden.

2. Ausgangslage und Problem der alten Logik

Eine digitale Verwaltung, die denselben fehlerhaften Prozess beschleunigt, erzeugt nur digitalisierte Blindleistung. Digitale Wirkungsarchitektur fragt, welche Zustände sichtbar werden und welche Rückkopplung entsteht.

Die alte Logik arbeitet oft mit Ersatzmaßstäben: Publikationszahlen, Drittmittel, Patentanzahl, Nutzerzahlen, Automatisierungsgrad, Cloud-Migration, Geschwindigkeit oder Marktwert. Diese Größen können wichtig sein, aber sie zeigen nicht, ob ein System zuverlässiger, gerechter, resilienter, freier oder zukunftsfähiger wird.

Dadurch entstehen typische Blindleistungen: doppelte Datenerhebung, teure Berichtspflichten ohne Rückkopplung, innovationsfeindliche Bürokratie, technologische Scheinsouveränität, KI ohne Verantwortlichkeit oder Forschungsförderung ohne überprüfbaren Wirkungspfad.

3. Wirkungsökonomische Bedeutung

Digitale Souveränität bedeutet nicht Abschottung. Sie bedeutet Freiheitsfähigkeit in digitalen Abhängigkeiten: Datenrechte, offene Standards, Cloud-Souveränität, Interoperabilität, Wahlfreiheit und Exit-Möglichkeiten.

Wirkungsökonomisch wird nicht gefragt, ob eine Maßnahme modern, effizient, digital oder wissenschaftlich beeindruckend wirkt. Gefragt wird: Welche Zustände verändern sich? Wer ist betroffen? Welche Nebenwirkungen entstehen? Wird negative Wirkung verschoben oder sichtbar? Wird die Gesellschaft lernfähiger?

Die Bewertung erfolgt nicht aus privater Moral heraus, sondern über den Referenzrahmen der SDGs, der Agenda 2030 und SDG+. Positive Wirkung liegt vor, wenn Mensch, Planet und Demokratie gestärkt werden; negative Wirkung liegt vor, wenn ökologische Lebensgrundlagen, Teilhabe, Wahrheit, Rechtsstaatlichkeit oder digitale Selbstbestimmung geschwächt werden.

4. Institutionelle und rechtliche Anforderungen

Digitale Grundversorgung umfasst Identität, Netze, sichere Daten-APIs, Barrierefreiheit, Cyberresilienz und öffentlicher Zugang.

- klare Verantwortlichkeiten für Daten, Modelle, Forschung, Prüfungen und Korrekturverfahren
- Schutz von Wissenschaftsfreiheit, Datenschutz, Grundrechten und digitaler Selbstbestimmung
- verhältnismäßige Pflichten für KMU, Start-ups, Hochschulen, Kommunen und öffentliche Einrichtungen
- unabhängige Integritäts-, Audit- und Beschwerdestrukturen
- transparente Finanzierung, Interessenkonfliktregister und Revisionszyklen

5. Daten, WÖk-IDs und Indikatoren

Der Unterbereich braucht ein mehrstufiges Datenmodell: Kontextdaten, Zielzustand, Wirkungsindikatoren, Datenqualität, Unsicherheit, Schutzbedarf und Rückkopplungspfad. WÖk-IDs können dabei als Adressierungssystem dienen, damit Daten nicht nur gesammelt, sondern standardisiert in Scorecards, NWI, T-SROI und politische Wirkungsberichte übersetzt werden.

Datenebene	Beispiele
Zielzustand	Welche konkrete Verbesserung soll eintreten?
Wirkungsindikatoren	Welche WÖk-IDs, SDGs und SDG+-Dimensionen sind betroffen?
Datenqualität	Herkunft, Aktualität, Unsicherheit, Auditierbarkeit, Schutzbedarf.
Rückkopplung	Welche Entscheidung ändert sich durch die Information?
Korrektur	Wie werden Fehler, Nebenwirkungen und neue Erkenntnisse eingearbeitet?

6. Politische Anschlussfähigkeit

Der Unterbereich beschreibt keinen fertigen Parteibeschluss. Er markiert einen Rahmen, innerhalb dessen unterschiedliche demokratische Ausgestaltungen möglich bleiben. Parteien können unterschiedliche Schwerpunkte setzen: starke öffentliche Infrastruktur, mehr Markt- und Start-up-Freiheit, stärkeres Vorsorgeprinzip, kommunale Pilotierung, offene Standards oder stärkere internationale Kooperation.

Unverzichtbar bleibt jedoch: Wirkung muss sichtbar, überprüfbar und korrigierbar sein. Daten und Wissenschaft bereiten Entscheidungen vor, ersetzen sie aber nicht. Normative Zumutungen, Finanzierungsentscheidungen und Prioritäten bleiben demokratisch legitimiert.

7. Risiken, rote Linien und Missbrauchsschutz

- keine Personenbewertung und kein Social Scoring
- keine Black-Box-Entscheidungen in kritischen Bereichen
- keine politische Instrumentalisierung von Wissenschaft
- keine Datenöffnung ohne Zweckbindung, Schutz, Rollenrechte und Kontrolle
- keine Innovationsförderung, die schwere negative Wirkungen verdeckt
- keine Wirkungsbehauptung ohne Datenqualität, Unsicherheitsangabe und Korrekturpfad

8. Online- und Tool-Umsetzung

Die Online-Version braucht eine klare Struktur aus Kurzfassung, Volltext, Download, Quellen, SDG-/SDG+-Block, Buchankern, verwandten Werkzeugen und Dossierbereich. Die Werkzeugkarten müssen verlinkt und kontextualisiert sein. Der Unterbereich sollte nicht als Teaser, sondern als vollständiger Online-Volltext veröffentlicht werden.

- Primärer Toolbezug: Digital-Souveränitätscheck
- Verwandte Werkzeuge: WÖk-IDs, Scorecards, NWI, T-SROI, Wirkungsrat, Wirkungshaushalt
- Verwandte Portale: Bildung, Unternehmen, Staat/Recht, Medien, Gesundheit, Finanzsystem/Kapital

8. Cyberresilienz und kritische Wissensinfrastruktur

Wissenschaft, Datenräume, KI und digitale Verwaltung werden zu kritischer Infrastruktur und brauchen Resilienz gegen Angriffe, Ausfälle und Manipulation.

1. Zielbild und Zweck

Das Ziel dieses Unterbereichs ist eine Wirkungsarchitektur, in der cyberresilienz und kritische wissensinfrastruktur nicht isoliert betrachtet wird, sondern als Teil einer lernenden Gesellschaft. Der Unterbereich soll verständlich machen, welche Zustände sich verändern sollen, welche Daten dafür benötigt werden, welche Risiken entstehen und wie demokratische Korrektur möglich bleibt.

Das Zielbild verbindet drei Ebenen: erstens Erkenntnis und Wahrheit, zweitens praktische Problemlösung und Innovation, drittens digitale und institutionelle Rückkopplung. Wirkung entsteht erst, wenn diese Ebenen miteinander verbunden werden.

2. Ausgangslage und Problem der alten Logik

Cyberresilienz ist demokratische Stabilität. Wenn Register, Forschung, Gesundheitsdaten, Produktpässe oder Wahlkommunikation angreifbar sind, wird Wirkung manipulierbar.

Die alte Logik arbeitet oft mit Ersatzmaßstäben: Publikationszahlen, Drittmittel, Patentanzahl, Nutzerzahlen, Automatisierungsgrad, Cloud-Migration, Geschwindigkeit oder Marktwert. Diese Größen können wichtig sein, aber sie zeigen nicht, ob ein System zuverlässiger, gerechter, resilienter, freier oder zukunftsfähiger wird.

Dadurch entstehen typische Blindleistungen: doppelte Datenerhebung, teure Berichtspflichten ohne Rückkopplung, innovationsfeindliche Bürokratie, technologische Scheinsouveränität, KI ohne Verantwortlichkeit oder Forschungsförderung ohne überprüfbaren Wirkungspfad.

3. Wirkungsökonomische Bedeutung

Resilienz bedeutet nicht nur Abwehr, sondern Wiederherstellung, Redundanz, Lernfähigkeit, Incident-Transparenz und Schutz vor Monokulturen.

Wirkungsökonomisch wird nicht gefragt, ob eine Maßnahme modern, effizient, digital oder wissenschaftlich beeindruckend wirkt. Gefragt wird: Welche Zustände verändern sich? Wer ist betroffen? Welche Nebenwirkungen entstehen? Wird negative Wirkung verschoben oder sichtbar? Wird die Gesellschaft lernfähiger?

Die Bewertung erfolgt nicht aus privater Moral heraus, sondern über den Referenzrahmen der SDGs, der Agenda 2030 und SDG+. Positive Wirkung liegt vor, wenn Mensch, Planet und Demokratie gestärkt werden; negative Wirkung liegt vor, wenn ökologische Lebensgrundlagen, Teilhabe, Wahrheit, Rechtsstaatlichkeit oder digitale Selbstbestimmung geschwächt werden.

4. Institutionelle und rechtliche Anforderungen

Kritische Wissensinfrastruktur umfasst Statistik, Wissenschaftsdaten, Modellinfrastruktur, Forschungsnetze, Hochschulen, Bibliotheken, Archive und öffentliche Datenräume.

- klare Verantwortlichkeiten für Daten, Modelle, Forschung, Prüfungen und Korrekturverfahren
- Schutz von Wissenschaftsfreiheit, Datenschutz, Grundrechten und digitaler Selbstbestimmung
- verhältnismäßige Pflichten für KMU, Start-ups, Hochschulen, Kommunen und öffentliche Einrichtungen
- unabhängige Integritäts-, Audit- und Beschwerdestrukturen
- transparente Finanzierung, Interessenkonfliktregister und Revisionszyklen

5. Daten, WÖk-IDs und Indikatoren

Der Unterbereich braucht ein mehrstufiges Datenmodell: Kontextdaten, Zielzustand, Wirkungsindikatoren, Datenqualität, Unsicherheit, Schutzbedarf und Rückkopplungspfad. WÖk-IDs können dabei als Adressierungssystem dienen, damit Daten nicht nur gesammelt, sondern standardisiert in Scorecards, NWI, T-SROI und politische Wirkungsberichte übersetzt werden.

Datenebene	Beispiele
Zielzustand	Welche konkrete Verbesserung soll eintreten?
Wirkungsindikatoren	Welche WÖk-IDs, SDGs und SDG+-Dimensionen sind betroffen?
Datenqualität	Herkunft, Aktualität, Unsicherheit, Auditierbarkeit, Schutzbedarf.
Rückkopplung	Welche Entscheidung ändert sich durch die Information?
Korrektur	Wie werden Fehler, Nebenwirkungen und neue Erkenntnisse eingearbeitet?

6. Politische Anschlussfähigkeit

Der Unterbereich beschreibt keinen fertigen Parteibeschluss. Er markiert einen Rahmen, innerhalb dessen unterschiedliche demokratische Ausgestaltungen möglich bleiben. Parteien können unterschiedliche Schwerpunkte setzen: starke öffentliche Infrastruktur, mehr Markt- und Start-up-Freiheit, stärkeres Vorsorgeprinzip, kommunale Pilotierung, offene Standards oder stärkere internationale Kooperation.

Unverzichtbar bleibt jedoch: Wirkung muss sichtbar, überprüfbar und korrigierbar sein. Daten und Wissenschaft bereiten Entscheidungen vor, ersetzen sie aber nicht. Normative Zumutungen, Finanzierungsentscheidungen und Prioritäten bleiben demokratisch legitimiert.

7. Risiken, rote Linien und Missbrauchsschutz

- keine Personenbewertung und kein Social Scoring
- keine Black-Box-Entscheidungen in kritischen Bereichen
- keine politische Instrumentalisierung von Wissenschaft
- keine Datenöffnung ohne Zweckbindung, Schutz, Rollenrechte und Kontrolle
- keine Innovationsförderung, die schwere negative Wirkungen verdeckt
- keine Wirkungsbehauptung ohne Datenqualität, Unsicherheitsangabe und Korrekturpfad

8. Online- und Tool-Umsetzung

Die Online-Version braucht eine klare Struktur aus Kurzfassung, Volltext, Download, Quellen, SDG-/SDG+-Block, Buchankern, verwandten Werkzeugen und Dossierbereich. Die Werkzeugkarten müssen verlinkt und kontextualisiert sein. Der Unterbereich sollte nicht als Teaser, sondern als vollständiger Online-Volltext veröffentlicht werden.

- Primärer Toolbezug: Forschungs-Wirkungscheck
- Verwandte Werkzeuge: WÖk-IDs, Scorecards, NWI, T-SROI, Wirkungsrat, Wirkungshaushalt
- Verwandte Portale: Bildung, Unternehmen, Staat/Recht, Medien, Gesundheit, Finanzsystem/Kapital

9. Forschungsförderung, Wissensrat und Politikberatung

Wissenschaftliche Politikberatung unterstützt Entscheidungen, ersetzt sie aber nicht. Der Wissensrat sichert Integrität, Methode und offene Korrektur.

1. Zielbild und Zweck

Das Ziel dieses Unterbereichs ist eine Wirkungsarchitektur, in der forschungsförderung, wissensrat und politikberatung nicht isoliert betrachtet wird, sondern als Teil einer lernenden Gesellschaft. Der Unterbereich soll verständlich machen, welche Zustände sich verändern sollen, welche Daten dafür benötigt werden, welche Risiken entstehen und wie demokratische Korrektur möglich bleibt.

Das Zielbild verbindet drei Ebenen: erstens Erkenntnis und Wahrheit, zweitens praktische Problemlösung und Innovation, drittens digitale und institutionelle Rückkopplung. Wirkung entsteht erst, wenn diese Ebenen miteinander verbunden werden.

2. Ausgangslage und Problem der alten Logik

Forschungsförderung nach Wirkung braucht Richtung, aber keine Gefälligkeit. Sie darf nicht belohnen, was politisch angenehm ist, sondern was nachvollziehbare Wirkungspfade, Integrität und Korrektur ermöglicht.

Die alte Logik arbeitet oft mit Ersatzmaßstäben: Publikationszahlen, Drittmittel, Patentanzahl, Nutzerzahlen, Automatisierungsgrad, Cloud-Migration, Geschwindigkeit oder Marktwert. Diese Größen können wichtig sein, aber sie zeigen nicht, ob ein System zuverlässiger, gerechter, resilienter, freier oder zukunftsfähiger wird.

Dadurch entstehen typische Blindleistungen: doppelte Datenerhebung, teure Berichtspflichten ohne Rückkopplung, innovationsfeindliche Bürokratie, technologische Scheinsouveränität, KI ohne Verantwortlichkeit oder Forschungsförderung ohne überprüfbaren Wirkungspfad.

3. Wirkungsökonomische Bedeutung

Der Wissensrat ist kein Wahrheitsministerium. Er schützt methodische Integrität, Reproduzierbarkeit, Interessenoffenlegung, Datenqualität und Wissenschaftsfreiheit.

Wirkungsökonomisch wird nicht gefragt, ob eine Maßnahme modern, effizient, digital oder wissenschaftlich beeindruckend wirkt. Gefragt wird: Welche Zustände verändern sich? Wer ist betroffen? Welche Nebenwirkungen entstehen? Wird negative Wirkung verschoben oder sichtbar? Wird die Gesellschaft lernfähiger?

Die Bewertung erfolgt nicht aus privater Moral heraus, sondern über den Referenzrahmen der SDGs, der Agenda 2030 und SDG+. Positive Wirkung liegt vor, wenn Mensch, Planet und Demokratie gestärkt werden; negative Wirkung liegt vor, wenn ökologische Lebensgrundlagen, Teilhabe, Wahrheit, Rechtsstaatlichkeit oder digitale Selbstbestimmung geschwächt werden.

4. Institutionelle und rechtliche Anforderungen

Science-for-Policy braucht Rollenklärung: Wissenschaft zeigt Wirklichkeit, Unsicherheit und Optionen; Politik entscheidet legitimiert über Ziele und Zumutungen.

- klare Verantwortlichkeiten für Daten, Modelle, Forschung, Prüfungen und Korrekturverfahren
- Schutz von Wissenschaftsfreiheit, Datenschutz, Grundrechten und digitaler Selbstbestimmung
- verhältnismäßige Pflichten für KMU, Start-ups, Hochschulen, Kommunen und öffentliche Einrichtungen
- unabhängige Integritäts-, Audit- und Beschwerdestrukturen
- transparente Finanzierung, Interessenkonfliktregister und Revisionszyklen

5. Daten, WÖk-IDs und Indikatoren

Der Unterbereich braucht ein mehrstufiges Datenmodell: Kontextdaten, Zielzustand, Wirkungsindikatoren, Datenqualität, Unsicherheit, Schutzbedarf und Rückkopplungspfad. WÖk-IDs können dabei als Adressierungssystem dienen, damit Daten nicht nur gesammelt, sondern standardisiert in Scorecards, NWI, T-SROI und politische Wirkungsberichte übersetzt werden.

Datenebene	Beispiele
Zielzustand	Welche konkrete Verbesserung soll eintreten?
Wirkungsindikatoren	Welche WÖk-IDs, SDGs und SDG+-Dimensionen sind betroffen?
Datenqualität	Herkunft, Aktualität, Unsicherheit, Auditierbarkeit, Schutzbedarf.
Rückkopplung	Welche Entscheidung ändert sich durch die Information?
Korrektur	Wie werden Fehler, Nebenwirkungen und neue Erkenntnisse eingearbeitet?

6. Politische Anschlussfähigkeit

Der Unterbereich beschreibt keinen fertigen Parteibeschluss. Er markiert einen Rahmen, innerhalb dessen unterschiedliche demokratische Ausgestaltungen möglich bleiben. Parteien können unterschiedliche Schwerpunkte setzen: starke öffentliche Infrastruktur, mehr Markt- und Start-up-Freiheit, stärkeres Vorsorgeprinzip, kommunale Pilotierung, offene Standards oder stärkere internationale Kooperation.

Unverzichtbar bleibt jedoch: Wirkung muss sichtbar, überprüfbar und korrigierbar sein. Daten und Wissenschaft bereiten Entscheidungen vor, ersetzen sie aber nicht. Normative Zumutungen, Finanzierungsentscheidungen und Prioritäten bleiben demokratisch legitimiert.

7. Risiken, rote Linien und Missbrauchsschutz

- keine Personenbewertung und kein Social Scoring
- keine Black-Box-Entscheidungen in kritischen Bereichen
- keine politische Instrumentalisierung von Wissenschaft
- keine Datenöffnung ohne Zweckbindung, Schutz, Rollenrechte und Kontrolle
- keine Innovationsförderung, die schwere negative Wirkungen verdeckt
- keine Wirkungsbehauptung ohne Datenqualität, Unsicherheitsangabe und Korrekturpfad

8. Online- und Tool-Umsetzung

Die Online-Version braucht eine klare Struktur aus Kurzfassung, Volltext, Download, Quellen, SDG-/SDG+-Block, Buchankern, verwandten Werkzeugen und Dossierbereich. Die Werkzeugkarten müssen verlinkt und kontextualisiert sein. Der Unterbereich sollte nicht als Teaser, sondern als vollständiger Online-Volltext veröffentlicht werden.

- Primärer Toolbezug: Open-Science- und Replikationscheck
- Verwandte Werkzeuge: WÖk-IDs, Scorecards, NWI, T-SROI, Wirkungsrat, Wirkungshaushalt
- Verwandte Portale: Bildung, Unternehmen, Staat/Recht, Medien, Gesundheit, Finanzsystem/Kapital

10. Start-ups, Deep Tech und Wirkungsinnovation

Start-ups und Deep-Tech-Unternehmen werden nicht nur nach Wachstum bewertet, sondern nach Wirkungspfad, Skalierungsrisiko und Systemnutzen.

1. Zielbild und Zweck

Das Ziel dieses Unterbereichs ist eine Wirkungsarchitektur, in der start-ups, deep tech und wirkungsinnovation nicht isoliert betrachtet wird, sondern als Teil einer lernenden Gesellschaft. Der Unterbereich soll verständlich machen, welche Zustände sich verändern sollen, welche Daten dafür benötigt werden, welche Risiken entstehen und wie demokratische Korrektur möglich bleibt.

Das Zielbild verbindet drei Ebenen: erstens Erkenntnis und Wahrheit, zweitens praktische Problemlösung und Innovation, drittens digitale und institutionelle Rückkopplung. Wirkung entsteht erst, wenn diese Ebenen miteinander verbunden werden.

2. Ausgangslage und Problem der alten Logik

Nicht jedes skalierbare Geschäftsmodell ist gesellschaftlich wünschenswert. Plattformmacht, Datenextraktion und manipulative Geschäftsmodelle können hohe Kapitalwerte erzeugen und dennoch negative Netto-Wirkung haben.

Die alte Logik arbeitet oft mit Ersatzmaßstäben: Publikationszahlen, Drittmittel, Patentanzahl, Nutzerzahlen, Automatisierungsgrad, Cloud-Migration, Geschwindigkeit oder Marktwert. Diese Größen können wichtig sein, aber sie zeigen nicht, ob ein System zuverlässiger, gerechter, resilienter, freier oder zukunftsfähiger wird.

Dadurch entstehen typische Blindleistungen: doppelte Datenerhebung, teure Berichtspflichten ohne Rückkopplung, innovationsfeindliche Bürokratie, technologische Scheinsouveränität, KI ohne Verantwortlichkeit oder Forschungsförderung ohne überprüfbaren Wirkungspfad.

3. Wirkungsökonomische Bedeutung

Deep Tech braucht geduldiges Kapital, Testfelder, Forschungstransfer und Regulatorik, die Innovation ermöglicht und Risiken sichtbar macht.

Wirkungsökonomisch wird nicht gefragt, ob eine Maßnahme modern, effizient, digital oder wissenschaftlich beeindruckend wirkt. Gefragt wird: Welche Zustände verändern sich? Wer ist betroffen? Welche Nebenwirkungen entstehen? Wird negative Wirkung verschoben oder sichtbar? Wird die Gesellschaft lernfähiger?

Die Bewertung erfolgt nicht aus privater Moral heraus, sondern über den Referenzrahmen der SDGs, der Agenda 2030 und SDG+. Positive Wirkung liegt vor, wenn Mensch, Planet und Demokratie gestärkt werden; negative Wirkung liegt vor, wenn ökologische Lebensgrundlagen, Teilhabe, Wahrheit, Rechtsstaatlichkeit oder digitale Selbstbestimmung geschwächt werden.

4. Institutionelle und rechtliche Anforderungen

Wirkungskapital kann Start-ups stärken, wenn es nicht nur Rendite, sondern Transformationspfad, Offenheit, Datenrechte und Resilienz bewertet.

- klare Verantwortlichkeiten für Daten, Modelle, Forschung, Prüfungen und Korrekturverfahren
- Schutz von Wissenschaftsfreiheit, Datenschutz, Grundrechten und digitaler Selbstbestimmung
- verhältnismäßige Pflichten für KMU, Start-ups, Hochschulen, Kommunen und öffentliche Einrichtungen
- unabhängige Integritäts-, Audit- und Beschwerdestrukturen
- transparente Finanzierung, Interessenkonfliktregister und Revisionszyklen

5. Daten, WÖk-IDs und Indikatoren

Der Unterbereich braucht ein mehrstufiges Datenmodell: Kontextdaten, Zielzustand, Wirkungsindikatoren, Datenqualität, Unsicherheit, Schutzbedarf und Rückkopplungspfad. WÖk-IDs können dabei als Adressierungssystem dienen, damit Daten nicht nur gesammelt, sondern standardisiert in Scorecards, NWI, T-SROI und politische Wirkungsberichte übersetzt werden.

Datenebene	Beispiele
Zielzustand	Welche konkrete Verbesserung soll eintreten?
Wirkungsindikatoren	Welche WÖk-IDs, SDGs und SDG+-Dimensionen sind betroffen?
Datenqualität	Herkunft, Aktualität, Unsicherheit, Auditierbarkeit, Schutzbedarf.
Rückkopplung	Welche Entscheidung ändert sich durch die Information?
Korrektur	Wie werden Fehler, Nebenwirkungen und neue Erkenntnisse eingearbeitet?

6. Politische Anschlussfähigkeit

Der Unterbereich beschreibt keinen fertigen Parteibeschluss. Er markiert einen Rahmen, innerhalb dessen unterschiedliche demokratische Ausgestaltungen möglich bleiben. Parteien können unterschiedliche Schwerpunkte setzen: starke öffentliche Infrastruktur, mehr Markt- und Start-up-Freiheit, stärkeres Vorsorgeprinzip, kommunale Pilotierung, offene Standards oder stärkere internationale Kooperation.

Unverzichtbar bleibt jedoch: Wirkung muss sichtbar, überprüfbar und korrigierbar sein. Daten und Wissenschaft bereiten Entscheidungen vor, ersetzen sie aber nicht. Normative Zumutungen, Finanzierungsentscheidungen und Prioritäten bleiben demokratisch legitimiert.

7. Risiken, rote Linien und Missbrauchsschutz

- keine Personenbewertung und kein Social Scoring
- keine Black-Box-Entscheidungen in kritischen Bereichen
- keine politische Instrumentalisierung von Wissenschaft
- keine Datenöffnung ohne Zweckbindung, Schutz, Rollenrechte und Kontrolle
- keine Innovationsförderung, die schwere negative Wirkungen verdeckt
- keine Wirkungsbehauptung ohne Datenqualität, Unsicherheitsangabe und Korrekturpfad

8. Online- und Tool-Umsetzung

Die Online-Version braucht eine klare Struktur aus Kurzfassung, Volltext, Download, Quellen, SDG-/SDG+-Block, Buchankern, verwandten Werkzeugen und Dossierbereich. Die Werkzeugkarten müssen verlinkt und kontextualisiert sein. Der Unterbereich sollte nicht als Teaser, sondern als vollständiger Online-Volltext veröffentlicht werden.

- Primärer Toolbezug: KI-Wirkungsrisiko-Check
- Verwandte Werkzeuge: WÖk-IDs, Scorecards, NWI, T-SROI, Wirkungsrat, Wirkungshaushalt
- Verwandte Portale: Bildung, Unternehmen, Staat/Recht, Medien, Gesundheit, Finanzsystem/Kapital

11. Wissenschaftskommunikation und Vertrauensbildung

Wissenschaftliche Unsicherheit ist kein Versagen. Sie muss verständlich kommuniziert werden, ohne Beliebigkeit oder Scheinsicherheit zu erzeugen.

1. Zielbild und Zweck

Das Ziel dieses Unterbereichs ist eine Wirkungsarchitektur, in der wissenschaftskommunikation und vertrauensbildung nicht isoliert betrachtet wird, sondern als Teil einer lernenden Gesellschaft. Der Unterbereich soll verständlich machen, welche Zustände sich verändern sollen, welche Daten dafür benötigt werden, welche Risiken entstehen und wie demokratische Korrektur möglich bleibt.

Das Zielbild verbindet drei Ebenen: erstens Erkenntnis und Wahrheit, zweitens praktische Problemlösung und Innovation, drittens digitale und institutionelle Rückkopplung. Wirkung entsteht erst, wenn diese Ebenen miteinander verbunden werden.

2. Ausgangslage und Problem der alten Logik

Wissenschaftskommunikation ist Teil der Wirkungsarchitektur. Sie entscheidet mit darüber, ob Erkenntnis Vertrauen, Lernfähigkeit und Handlungsfähigkeit erzeugt.

Die alte Logik arbeitet oft mit Ersatzmaßstäben: Publikationszahlen, Drittmittel, Patentanzahl, Nutzerzahlen, Automatisierungsgrad, Cloud-Migration, Geschwindigkeit oder Marktwert. Diese Größen können wichtig sein, aber sie zeigen nicht, ob ein System zuverlässiger, gerechter, resilienter, freier oder zukunftsfähiger wird.

Dadurch entstehen typische Blindleistungen: doppelte Datenerhebung, teure Berichtspflichten ohne Rückkopplung, innovationsfeindliche Bürokratie, technologische Scheinsouveränität, KI ohne Verantwortlichkeit oder Forschungsförderung ohne überprüfbaren Wirkungspfad.

3. Wirkungsökonomische Bedeutung

Unsicherheit muss sichtbar bleiben: Wahrscheinlichkeiten, Grenzen, Datenlücken, Alternativen und Korrekturen sind keine Schwäche, sondern redliche Wissenschaft.

Wirkungsökonomisch wird nicht gefragt, ob eine Maßnahme modern, effizient, digital oder wissenschaftlich beeindruckend wirkt. Gefragt wird: Welche Zustände verändern sich? Wer ist betroffen? Welche Nebenwirkungen entstehen? Wird negative Wirkung verschoben oder sichtbar? Wird die Gesellschaft lernfähiger?

Die Bewertung erfolgt nicht aus privater Moral heraus, sondern über den Referenzrahmen der SDGs, der Agenda 2030 und SDG+. Positive Wirkung liegt vor, wenn Mensch, Planet und Demokratie gestärkt werden; negative Wirkung liegt vor, wenn ökologische Lebensgrundlagen, Teilhabe, Wahrheit, Rechtsstaatlichkeit oder digitale Selbstbestimmung geschwächt werden.

4. Institutionelle und rechtliche Anforderungen

Die WÖk trennt Kritik von Delegitimierung. Wissenschaft darf kritisiert werden, aber Kritik muss methodisch anschlussfähig bleiben.

- klare Verantwortlichkeiten für Daten, Modelle, Forschung, Prüfungen und Korrekturverfahren
- Schutz von Wissenschaftsfreiheit, Datenschutz, Grundrechten und digitaler Selbstbestimmung
- verhältnismäßige Pflichten für KMU, Start-ups, Hochschulen, Kommunen und öffentliche Einrichtungen
- unabhängige Integritäts-, Audit- und Beschwerdestrukturen
- transparente Finanzierung, Interessenkonfliktregister und Revisionszyklen

5. Daten, WÖk-IDs und Indikatoren

Der Unterbereich braucht ein mehrstufiges Datenmodell: Kontextdaten, Zielzustand, Wirkungsindikatoren, Datenqualität, Unsicherheit, Schutzbedarf und Rückkopplungspfad. WÖk-IDs können dabei als Adressierungssystem dienen, damit Daten nicht nur gesammelt, sondern standardisiert in Scorecards, NWI, T-SROI und politische Wirkungsberichte übersetzt werden.

Datenebene	Beispiele
Zielzustand	Welche konkrete Verbesserung soll eintreten?
Wirkungsindikatoren	Welche WÖk-IDs, SDGs und SDG+-Dimensionen sind betroffen?
Datenqualität	Herkunft, Aktualität, Unsicherheit, Auditierbarkeit, Schutzbedarf.
Rückkopplung	Welche Entscheidung ändert sich durch die Information?
Korrektur	Wie werden Fehler, Nebenwirkungen und neue Erkenntnisse eingearbeitet?

6. Politische Anschlussfähigkeit

Der Unterbereich beschreibt keinen fertigen Parteibeschluss. Er markiert einen Rahmen, innerhalb dessen unterschiedliche demokratische Ausgestaltungen möglich bleiben. Parteien können unterschiedliche Schwerpunkte setzen: starke öffentliche Infrastruktur, mehr Markt- und Start-up-Freiheit, stärkeres Vorsorgeprinzip, kommunale Pilotierung, offene Standards oder stärkere internationale Kooperation.

Unverzichtbar bleibt jedoch: Wirkung muss sichtbar, überprüfbar und korrigierbar sein. Daten und Wissenschaft bereiten Entscheidungen vor, ersetzen sie aber nicht. Normative Zumutungen, Finanzierungsentscheidungen und Prioritäten bleiben demokratisch legitimiert.

7. Risiken, rote Linien und Missbrauchsschutz

- keine Personenbewertung und kein Social Scoring
- keine Black-Box-Entscheidungen in kritischen Bereichen
- keine politische Instrumentalisierung von Wissenschaft
- keine Datenöffnung ohne Zweckbindung, Schutz, Rollenrechte und Kontrolle
- keine Innovationsförderung, die schwere negative Wirkungen verdeckt
- keine Wirkungsbehauptung ohne Datenqualität, Unsicherheitsangabe und Korrekturpfad

8. Online- und Tool-Umsetzung

Die Online-Version braucht eine klare Struktur aus Kurzfassung, Volltext, Download, Quellen, SDG-/SDG+-Block, Buchankern, verwandten Werkzeugen und Dossierbereich. Die Werkzeugkarten müssen verlinkt und kontextualisiert sein. Der Unterbereich sollte nicht als Teaser, sondern als vollständiger Online-Volltext veröffentlicht werden.

- Primärer Toolbezug: Datenraum-Reifegradcheck
- Verwandte Werkzeuge: WÖk-IDs, Scorecards, NWI, T-SROI, Wirkungsrat, Wirkungshaushalt
- Verwandte Portale: Bildung, Unternehmen, Staat/Recht, Medien, Gesundheit, Finanzsystem/Kapital

12. Digitale Teilhabe, Kompetenz und Bildung

Digitale Mündigkeit verbindet Zugang, Kompetenz, Selbstbestimmung, KI-Verständnis und Wirkungskompetenz über alle Lebensphasen.

1. Zielbild und Zweck

Das Ziel dieses Unterbereichs ist eine Wirkungsarchitektur, in der digitale Teilhabe, Kompetenz und Bildung nicht isoliert betrachtet wird, sondern als Teil einer lernenden Gesellschaft. Der Unterbereich soll verständlich machen, welche Zustände sich verändern sollen, welche Daten dafür benötigt werden, welche Risiken entstehen und wie demokratische Korrektur möglich bleibt.

Das Zielbild verbindet drei Ebenen: erstens Erkenntnis und Wahrheit, zweitens praktische Problemlösung und Innovation, drittens digitale und institutionelle Rückkopplung. Wirkung entsteht erst, wenn diese Ebenen miteinander verbunden werden.

2. Ausgangslage und Problem der alten Logik

Digitale Teilhabe ist mehr als Netzzugang. Sie umfasst Geräte, Barrierefreiheit, Kompetenzen, Datenschutzverständnis, KI-Kompetenz, Desinformationsresistenz und die Fähigkeit, digitale Räume mitzugestalten.

Die alte Logik arbeitet oft mit Ersatzmaßstäben: Publikationszahlen, Drittmittel, Patentanzahl, Nutzerzahlen, Automatisierungsgrad, Cloud-Migration, Geschwindigkeit oder Marktwert. Diese Größen können wichtig sein, aber sie zeigen nicht, ob ein System zuverlässiger, gerechter, resilienter, freier oder zukunftsfähiger wird.

Dadurch entstehen typische Blindleistungen: doppelte Datenerhebung, teure Berichtspflichten ohne Rückkopplung, innovationsfeindliche Bürokratie, technologische Scheinsouveränität, KI ohne Verantwortlichkeit oder Forschungsförderung ohne überprüfbaren Wirkungspfad.

3. Wirkungsökonomische Bedeutung

Bildung, Wissenschaft und Digitalisierung gehören zusammen: Wer Wirkungsdaten nutzt, KI versteht und Wissenschaft prüfen kann, wird gesellschaftlich handlungsfähiger.

Wirkungsökonomisch wird nicht gefragt, ob eine Maßnahme modern, effizient, digital oder wissenschaftlich beeindruckend wirkt. Gefragt wird: Welche Zustände verändern sich? Wer ist betroffen? Welche Nebenwirkungen entstehen? Wird negative Wirkung verschoben oder sichtbar? Wird die Gesellschaft lernfähiger?

Die Bewertung erfolgt nicht aus privater Moral heraus, sondern über den Referenzrahmen der SDGs, der Agenda 2030 und SDG+. Positive Wirkung liegt vor, wenn Mensch, Planet und Demokratie gestärkt werden; negative Wirkung liegt vor, wenn ökologische Lebensgrundlagen, Teilhabe, Wahrheit, Rechtsstaatlichkeit oder digitale Selbstbestimmung geschwächt werden.

4. Institutionelle und rechtliche Anforderungen

Digitale Kompetenz ist kein Privileg technischer Expert:innen, sondern Grundfähigkeit demokratischer Mündigkeit.

- klare Verantwortlichkeiten für Daten, Modelle, Forschung, Prüfungen und Korrekturverfahren
- Schutz von Wissenschaftsfreiheit, Datenschutz, Grundrechten und digitaler Selbstbestimmung
- verhältnismäßige Pflichten für KMU, Start-ups, Hochschulen, Kommunen und öffentliche Einrichtungen
- unabhängige Integritäts-, Audit- und Beschwerdestrukturen
- transparente Finanzierung, Interessenkonfliktregister und Revisionszyklen

5. Daten, WÖk-IDs und Indikatoren

Der Unterbereich braucht ein mehrstufiges Datenmodell: Kontextdaten, Zielzustand, Wirkungsindikatoren, Datenqualität, Unsicherheit, Schutzbedarf und Rückkopplungspfad. WÖk-IDs können dabei als Adressierungssystem dienen, damit Daten nicht nur gesammelt, sondern standardisiert in Scorecards, NWI, T-SROI und politische Wirkungsberichte übersetzt werden.

Datenebene	Beispiele
Zielzustand	Welche konkrete Verbesserung soll eintreten?
Wirkungsindikatoren	Welche WÖk-IDs, SDGs und SDG+-Dimensionen sind betroffen?
Datenqualität	Herkunft, Aktualität, Unsicherheit, Auditierbarkeit, Schutzbedarf.
Rückkopplung	Welche Entscheidung ändert sich durch die Information?
Korrektur	Wie werden Fehler, Nebenwirkungen und neue Erkenntnisse eingearbeitet?

6. Politische Anschlussfähigkeit

Der Unterbereich beschreibt keinen fertigen Parteibeschluss. Er markiert einen Rahmen, innerhalb dessen unterschiedliche demokratische Ausgestaltungen möglich bleiben. Parteien können unterschiedliche Schwerpunkte setzen: starke öffentliche Infrastruktur, mehr Markt- und Start-up-Freiheit, stärkeres Vorsorgeprinzip, kommunale Pilotierung, offene Standards oder stärkere internationale Kooperation.

Unverzichtbar bleibt jedoch: Wirkung muss sichtbar, überprüfbar und korrigierbar sein. Daten und Wissenschaft bereiten Entscheidungen vor, ersetzen sie aber nicht. Normative Zumutungen, Finanzierungsentscheidungen und Prioritäten bleiben demokratisch legitimiert.

7. Risiken, rote Linien und Missbrauchsschutz

- keine Personenbewertung und kein Social Scoring
- keine Black-Box-Entscheidungen in kritischen Bereichen
- keine politische Instrumentalisierung von Wissenschaft
- keine Datenöffnung ohne Zweckbindung, Schutz, Rollenrechte und Kontrolle
- keine Innovationsförderung, die schwere negative Wirkungen verdeckt
- keine Wirkungsbehauptung ohne Datenqualität, Unsicherheitsangabe und Korrekturpfad

8. Online- und Tool-Umsetzung

Die Online-Version braucht eine klare Struktur aus Kurzfassung, Volltext, Download, Quellen, SDG-/SDG+-Block, Buchankern, verwandten Werkzeugen und Dossierbereich. Die Werkzeugkarten müssen verlinkt und kontextualisiert sein. Der Unterbereich sollte nicht als Teaser, sondern als vollständiger Online-Volltext veröffentlicht werden.

- Primärer Toolbezug: Innovations-Wirkungsportfolio
- Verwandte Werkzeuge: WÖk-IDs, Scorecards, NWI, T-SROI, Wirkungsrat, Wirkungshaushalt
- Verwandte Portale: Bildung, Unternehmen, Staat/Recht, Medien, Gesundheit, Finanzsystem/Kapital

Quellen und Referenzrahmen

- Interne Grundlage: Natalie Weber, Die neue Ordnung des Wohlstands, Arbeitsfassung 2026, Kapitel zu Digitalisierung als Infrastruktur, Wirkungsdatenräumen, digitalem Produktpass, Wissenschaft als Wirkungsinfrastruktur, wirkungsorientierter Forschung und Innovation.
- Interne Grundlage: Systemmodell der Wirkungsökonomie, Spalte 9 Wissen, Innovation & Digitalisierung.
- Interne Grundlage: Grundlagenpapier Wirkungsökonomie WÖk, wissenschaftstheoretischer Ausblick und Transformationsteil.
- Begriffsleitplanke: Führender Begriffsleitfaden der Wirkungsökonomie v1.0.
- EU AI Act - Europäischer Rechtsrahmen für KI-Risiken, in Kraft seit 1. August 2024, schrittweise anwendbar bis 2026/2027: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>
- EU Data Act - anwendbar seit 12. September 2025: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-act>
- Europe's Digital Decade - messbare Ziele bis 2030 in digital skills, infrastructure, business und public services: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/europes-digital-decade>
- UNESCO Recommendation on Open Science - 2021 von 194 Ländern angenommen: <https://www.unesco.org/en/open-science>
- EU Open Science Policy / European Open Science Cloud: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/our-digital-future/open-science_en
- Horizon Europe 2021-2027 - EU-Forschungs- und Innovationsprogramm: https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_en
- OECD Mission-Oriented Innovation - klare Ziele und Zeitrahmen für komplexe gesellschaftliche Herausforderungen: <https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/mission-oriented-innovation.html>